EL PRIMER ELEMENTO

MOTIVACIÓN

$$2026 = 1^2 + 45^2$$

¿Es 2027 suma de dos cuadrados?

https://url.uca.es/XCB16

Hoy: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Principio de buena ordenación

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}_0$ tiene *mínimo*: un $m \in S$ con $m \leq x$ para todo $x \in S$.

Ej. Demostrar que $\min S = 40$:

$S = \{n \in \mathbb{N}_0 : n^2 + n + 41 \text{ no es primo}\}$

$40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$ no es primo

y para $n = 0, 1, 2, \ldots, 39$, $n^2 + n + 41$ es primo

si hay contraejemplos, hay un primero

Contraej.

$\mathbb{Z}$: sin mínimo $(m - 1 < m)$ ✗

$\{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Q}$, acotado por 0: sin mínimo $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ ✗

$\emptyset$: sin mínimo ✗

Tma. Principio de inducción

Sea $p(n)$ un predicado sobre $\mathbb{N}_0$ y sea $n_0 \in \mathbb{N}_0$. Si (1) $p(n_0)$ es V, y (2) para todo $k \geq n_0$, $p(k) \to p(k+1)$ es V, entonces $p(n)$ es V para todo $n \geq n_0$.

Dem. reducción al absurdo

$C = \{n \in \mathbb{N}_0 : n \geq n_0 \wedge \neg p(n)\}$. Si $C \neq \emptyset$

C tiene un mínimo m. buena ordenación

$m \neq n_0$: luego $m-1 \geq n_0$ por (1)

$m-1 \notin C$: $p(m-1)$ V m es el primero

$p(m)$ es V por (2) con $k = m-1$,

pero $m \in C$: $p(m)$ es F. ✗

Luego $C = \emptyset$. □

¿Qué hipótesis hace falta?

Sin (1): $p(n)$: $n = n+1$

el paso (2) se cumple, pero

$p(n)$ es F siempre porque $n \neq n+1$ ✗

Sin (2): $p(n)$: n^2+n+41 primo

$p(0)$ es V.

el paso (2) falla de 39 a 40:

$p(39)$ V y $p(40)$ F.

no hay primer contraejemplo ⇒ no hay ninguno

Tma. Existencia y unicidad del cociente y del resto

Sean $b \in \mathbb{Z}$ y $a \in \mathbb{N}$. Existen $q, r \in \mathbb{Z}$ **únicos** tales que
$b = aq + r$ y $0 \le r < a$.
b es el dividendo, a el divisor, q el cociente y r el resto.

Dem (existencia) buena ordenación

$D = \{ b - au : u \in \mathbb{Z} \wedge b - au \ge 0 \} \subset \mathbb{N}_0$

$D \neq \emptyset$: $u = -|b|$, $b - a(-|b|) = b + a|b| \ge 0$ $a \ge 1$

mínimo de D: $r = b - aq \ge 0$

si $r \ge a$: $r - a = b - a(q+1) \in D$

y $r - a < r$ contradicción ✗

luego $r < a$. □

si $b = 17$, $a = 5$: $D = \{2, 7, 12, 17, \dots\}$
$\min D = 2$ $(q=3)$ $2 - 5 = -3 \notin D$

Ej. q y r de 17 y -17 entre 5

$17 = 5 \cdot 3 + 2$ $(q=3, r=2)$

$-17 = 5(-4) + 3$ $(q=-4, r=3)$

$-17 = 5(-3) - 2$ $(q=-3, r=-2)$ ✗

el resto: lo más pequeño que queda pero ≥ 0